

MÔN: THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

BÀI BÁO CÁO PHẦN 6.1-6.2

Nhóm 3:

Tên	MSSV	Phân công	Ghi chú
Trịnh Kim Hương	1511125	6.1, 6.2 đến hết phần hệ quả 6.1	Hoàn thành
Lê Minh Bình	1511024	Ví dụ 6.1 , đến hết phần A repeated measures Design for comparing treatments.	Hoàn thành
Phan Trí Dũng	1511052	Từ phần Test for Equality of treatments in a Repeated Measures Design đến hết ví dụ 2.	Hoàn thành

SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH ĐA BIẾN

Tóm tắt báo cáo

Ở phần này ta sẽ tập trung vào thảo luận về sự so sánh các véc tơ trung bình theo các khảo sát cụ thể qua các ví dụ.

6.1. Giới thiệu

Trong chương này, ta mở rộng các ý tưởng trong chương 5 để giải quyết những vấn đề của việc so sánh các trung bình đa biến.

Vì so sánh nhiều trung bình bắt nguồn từ các thí nghiệm được thực hiện, chúng ta sẽ thảo luận về một số nguyên lý thực tiễn thực nghiệm tốt. Một thiết kế đo lặp lại, hữu ích trong nghiên cứu hành vi cùng với những sửa đổi cần thiết để phân tích các đường cong tăng trưởng.

Ta bắt đầu bằng cách xem xét các cặp véc tơ trung bình. Trong phần sau, ta sẽ thảo luận về sự so sánh giữa các véc tơ trung bình được sắp xếp theo các khảo sát. Số liệu thống kê thí nghiệm tương ứng phụ thuộc vào phân chia tổng biến thể thành các phần của sự phân bố biến thể đối với các nguồn khảo sát và sai số. Phần này được gọi là phân tích đa biến của phương sai (the multivariate analysis of variance) (viết tắt là MANOVA).

6.2. So sánh cặp và thiết kế biện pháp lặp đi lặp lại.

1. So sánh cặp

Các số đo thường được ghi lại dưới những điều kiện thí nghiệm khác nhau để xem liệu các phản ứng có khác biệt đáng kể so với các bộ này không. Ví dụ, hiệu quả của một loại thuốc mới hoặc của một chiến dịch quảng cáo có thể được xác định bằng cách so sánh các phép đo trước khi khảo sát (thuốc hoặc quảng cáo) với những biện pháp sau khảo sát. Trong các tình huống khác có thể dùng hai hoặc nhiều phương pháp

khảo sát cho các thực nghiệm tương tự, và các phản hồi có thể được so sánh để đánh giá hiệu quả của các phương pháp khảo sát.

Một cách tiếp cận hợp lý để so sánh hai phương pháp khảo sát, hoặc có mặt và không có của một khảo sát duy nhất là gán cả hai phương pháp khảo sát cho cùng một đơn vị (các cá nhân, cửa hàng, thửa đất,...). Các phản hồi đến sau đó có thể được phân tích bằng cách tính toán các khác biệt của chúng, do đó loại bỏ được nhiều ảnh hưởng của sự biến đổi đơn vị không liên quan đến nhau.

Trong trường hợp đơn biến

Cho X_{j1} biểu thị sự phản ứng trước khảo sát 1. Và cho X_{j2} biểu thị sự phản ứng trước khảo sát 2 đại diện cho thí nghiệm thứ j. Đó là $(X_{j1}; X_{j2})$ là các phép đo được ghi lại trên đơn vị thứ j hoặc cặp thứ j của các đơn vị tương tự. Theo thiết kế, ta có n sai biệt :

$$D_j = X_{j1} - X_{j2}, j = 1, 2, \dots, n \quad (6-1)$$

chỉ phản ánh những tác động khác nhau của các phương pháp khảo sát.

Các sai biệt D_j trong (6-1) đại diện cho những quan sát độc lập từ phân phối $N(\delta, \sigma_d^2)$, biến:

$$t = \frac{\bar{D} - \delta}{s_d / \sqrt{n}} \quad (6-2)$$

với

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n D_j \text{ và } s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (D_j - \bar{D})^2 \quad (6-3)$$

có phân phối student với bậc tự do là n-1. Do đó mức ý nghĩa α của:

$$H_0: \delta = 0 \text{ (không có sự khác biệt trong những khảo sát)}$$

với

$$H_1: \delta \neq 0$$

có thể xác định bằng cách so sánh $|t|$ với $t_{n-1}(\frac{\alpha}{2})$ (phân vị trên mức $100(\frac{\alpha}{2})\%$ của phân phối student bậc tự do n-1). Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho sự sai khác trung bình $\delta = E(X_{j1} - X_{j2})$ là:

$$\bar{d} - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{s_d}{\sqrt{n}} \leq \delta \leq \bar{d} + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{s_d}{\sqrt{n}} \quad (6-4)$$

Mở rộng cho trường hợp đa biến

Ta cho

$$X_{1j1} = \text{biến 1 dưới khảo sát 1}$$

$$X_{1j2} = \text{biến 2 dưới khảo sát 1}$$

⋮

$X_{1jp} = \text{biến } p \text{ dưới khảo sát 1}$

$X_{2j1} = \text{biến 1 dưới khảo sát 2}$

$X_{2j2} = \text{biến 2 dưới khảo sát 2}$

$\vdots$

$X_{2jp} = \text{biến } p \text{ dưới khảo sát 2}$

Và các cặp biến ngẫu nhiên p được ghép cặp thành:

$$D_{j1} = X_{1j1} - X_{2j1}$$

$$D_{j2} = X_{1j2} - X_{2j2}$$

(6-5)

$\vdots$

$$D_{jp} = X_{1jp} - X_{2jp}$$

Cho $D_j' = [D_{j1}, D_{j2}, \dots, D_{jp}]$ và giả định cho $j=1,2,\dots,n$

$$E(D_j) = \delta = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_p \end{bmatrix} \text{ và } Cov(D_j) = \Sigma_d \quad (6-6)$$

Cho $D_1, D_2, \dots, D_n$ độc lập tuân theo phân phối $N_p(\delta, \Sigma_d)$ là các véc tơ ngẫu nhiên, các suy luận về sự khác biệt trung bình của các véc tơ có thể dựa trên thống kê T^2

Đặc biệt

$$T^2 = n(\bar{D} - \delta)' S_d^{-1} (\bar{D} - \delta) \quad (6-7)$$

$$\text{Với } \bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n D_j \text{ và } S_d = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (D_j - \bar{D})(D_j - \bar{D})' \quad (6-8)$$

Kết quả 6.1: Cho $D_1, D_2, \dots, D_n$ là một mẫu ngẫu nhiên khác biệt từ phân phối biến $N_p(\delta, \Sigma_d)$. Thì

$$T^2 = n(\bar{D} - \delta)' S_d^{-1} (\bar{D} - \delta)$$

có phân phối như $[(n-1)p/(n-p)]F_{p,n-p}$ là biến ngẫu nhiên với đúng bất kì δ và Σ_d .

Nếu n và n-p đều lớn thì phân phối T^2 xấp xỉ như χ_p^2 biến ngẫu nhiên, bất kể là dạng khác nhau của tổng thể.

Chứng minh: Phân phối của T^2 xem lại (5-6) trang 212, với các véc tơ sai biệt cho các véc tơ quan trắc. Sự phân bố xấp xỉ của T^2 , cho n và $n-p$ lớn, xem lại (4-28) trang 176.

(5-6) cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên có phân phối $N_p(\mu, \Sigma)$, với $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$ và $S = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})(X_j - \bar{X})'$,

$$\begin{aligned}\alpha &= P[T^2 > \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)] \\ &= P[n(\bar{X} - \mu)' S^{-1} (\bar{X} - \mu) > \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)]\end{aligned}$$

Đúng với bất kì μ và Σ . Ta có $F_{p,n-p}(\alpha)$ là phân vị mức (100α) của phân phối $F_{p,n-p}$

(4-28) cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn với trung bình μ và Σ . Thì:

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \text{ thì xấp xỉ với } N_p(0, \Sigma)$$

Và

$$n(\bar{X} - \mu)' S^{-1} (\bar{X} - \mu) \text{ xấp xỉ với } \chi_p^2 \text{ với } n-p \text{ lớn.}$$

Điều kiện $\delta = 0$ thì tương đương với “không có sự khác biệt trung bình giữa hai phương pháp khảo sát”. Cho biến thứ i , $\delta_i > 0$ ngụ ý rằng khảo sát 1 thì lớn hơn (về trung bình) so với khảo sát 2. Nhìn chung suy luận về δ có thể sử dụng kết quả 6.1.

Cho những sai biệt $d'_j = [d_{j1}, d_{j2}, \dots, d_{jp}]$, $j = 1, 2, \dots, n$ tương ứng với các biến ngẫu nhiên trong (6-5), mức ý nghĩa cho kiểm định của $H_0: \delta = 0$ với $H_1: \delta \neq 0$ có phân phối $N_p(\delta, \Sigma_d)$, bác bỏ H_0 nếu quan sát được:

$$T^2 = n\bar{d}' S_d^{-1} \bar{d} > \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p,n-p}(\alpha)$$

Với $F_{p,n-p}(\alpha)$ là phân vị mức thứ (100α) của phân phối F với p và $n-p$ là các bậc tự do. Ở đây $\bar{d}$ và S_d được cho bởi (6-8)

Miền tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho δ bao gồm tất cả δ sao cho:

$$(\bar{d} - \delta)' S_d^{-1} (\bar{d} - \delta) \leq \frac{(n-1)p}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha) \quad (6-9)$$

Cũng như khoảng tin cậy đồng thời cho các khác biệt có trung bình riêng δ_i được cho

$$\text{bởi } \delta_i: \bar{d} \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{d_i}^2}{n}} \quad (6-10)$$

Với

$\bar{d}_i$ là phần tử thứ i của $\bar{d}$ là phần tử thứ i của $\bar{d}$ và $S_{d_i}^2$ là phần tử đường chéo thứ i của S_d .

Với $n-p$ lớn, $\left[\frac{(n-1)p}{(n-p)}\right] F_{p,n-p}(\alpha) = \chi_p^2(\alpha)$.

Khoảng tin cậy đồng thời Bonferroni $100(1 - \alpha)\%$ cho những trung bình khác nhau là:

$$\delta_i: \bar{d}_i \pm t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2p}\right) \sqrt{\frac{S_{d_i}^2}{n}} \quad (6-10a)$$

Với $t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2p}\right)$ là phân vị mức $100\left(\frac{\alpha}{2}\right)\%$ của phân phối student bậc tự do $n-1$.

Ví dụ 6.1: Kiểm tra sai biệt trung bình với các cặp quan trắc. Các kế hoạch xử lý nước thải đô thị được yêu cầu theo luật để giám sát lượng phát thải của vào các dòng sông và suối. Việc quan tâm đến độ tin cậy của dữ liệu từ một trong các chương trình tự giám sát này dẫn đến một nghiên cứu, trong các mẫu nước thải được phân chia và gửi đến 2 phòng thí nghiệm để kiểm tra. Một nửa được gửi đến Phòng nghiên cứu vệ sinh ban Wisconsin, một nửa được gửi đến phòng thí nghiệm thương mại cá nhân. Các đo lường về yêu cầu Oxy sinh hóa (BOD) và chất rắn lơ lửng (SS) thu được với $n = 11$ mẫu, từ 2 phòng thí nghiệm. Dữ liệu được mô tả trong bảng 6.1

Bảng 6.1: Dữ liệu chất thải				
Mẫu j	Phòng TN thương mại		Phòng TN vệ sinh của Ban	
	x_{1j1} (BOD)	x_{1j2} (SS)	x_{2j1} (BOD)	x_{2j2} (SS)
1	6	27	25	15
2	6	23	28	13
3	18	64	36	22
4	8	44	35	29
5	11	30	15	31
6	34	75	44	64
7	28	26	42	30
8	71	124	54	64
9	43	54	34	56
10	33	30	29	20
11	20	14	39	21

Câu hỏi đặt ra: Liệu các phân tích hóa học có khớp nhau không? Nếu khác nhau thì chúng có tính chất gì?

Thống kê T^2 để kiểm định với :

$H_0: \delta' = [\delta_1, \delta_2] = [0,0]$ được xây dựng từ các khác biệt của các cặp quan trắc:

d_{j1}	-19	-22	-18	-27	-4	-10	-14	17	9	4	-19
d_{j2}	12	10	42	15	-1	11	-4	60	-2	10	-7

Ở đây

$$\bar{\mathbf{d}} = \begin{bmatrix} \bar{d}_1 \\ \bar{d}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9.36 \\ 13.27 \end{bmatrix}, \quad S_d = \begin{bmatrix} 199.26 & 88.38 \\ 88.38 & 418.61 \end{bmatrix}$$

Và

$$T^2 = 11[-9.36 \quad 13.27] \begin{bmatrix} 0.0055 & -0.0012 \\ -0.0012 & 0.0026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9.36 \\ 13.27 \end{bmatrix} = 13.6$$

Với $\alpha = 0.05$, chúng ta thấy rằng $\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(0.05) = 9.47$. Bởi vì $T^2 = 13.6 > 9.47$, chúng ta loại H_0 và kết luận có sai khác trung bình giữa các đo lường của hai phòng thí nghiệm. rõ ràng, từ việc điều tr dữ liệu, phòng TN thương mại có xu hướng tạo ra các đo lường BOD thấp hơn và các đo lường SS cao hơn so với phòng TN vệ sinh của Ban. Khoảng tin cậy đồng thời 95% với các sai biệt trung bình δ_1 và δ_2 có thể được tính toán từ (6.10). Các khoản này là:

$$\delta_1: \bar{d}_1 \pm \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{d_1}^2}{n}} = -9.36 \pm \sqrt{9.47} \sqrt{\frac{199.26}{11}}, \text{ hay khoản } (-22.46, 3.74)$$

$$\delta_2: 13.27 \pm \sqrt{9.47} \sqrt{\frac{418.61}{11}}, \text{ hay khoản } (-5.71, 32.25)$$

95% các khoản tin cậy đồng thời bao gồm zero, tuy nhiên $H_0: \delta = 0$ được loại bỏ tại mức 5%. Vậy chúng ta kết luận điều gì?

Điểm $\delta = \mathbf{0}$ rơi ngoài 95% khoản tin cậy với δ (**Xem bài tập 6.1**), và kết quả này liên quan đến kiểm định T^2 . Các hệ số 95% tin cậy đồng thời áp dụng với toàn bộ tập các khoản có thể được xây dựng cho tất cả kết hợp tuyến tính có dạng $a_1\delta_1 + a_2\delta_2$. Các khoản cụ thể tương ứng với các chọn lựa ($a_1 = 1, a_2 = 0$) và ($a_1 = 0, a_2 = 1$) chứa zero. Các chọn lựa khác cho a_1 và a_2 sẽ tạo ra các khoản đồng thời không chứa zero. Nếu giả thuyết $H_0: \delta = \mathbf{0}$ không được loại bỏ, thì tất cả các khoản đồng thời sẽ bao gồm zero.

Các khoản đồng thời Bonferroni cũng phủ zero. (Bài tập 6.2)

Các phân tích được giả sử một phân phối chuẩn cho $\mathbf{D}_j$. Trong thực tế, tình huống có thể phức tạp hơn bởi sự có mặt của một, hay nhiều ngoại lai (Bài tập 6.3). Các dữ liệu này có thể được biến đổi thành dữ liệu gần chuẩn hơn, nhưng với các mẫu nhỏ thì khó để loại bỏ sự hưởng của ngoại lai (Xem bài tập 6.4)

Bất cứ khi nào một nhà điều tra có thể điều khiển việc áp dụng các khảo sát với các đơn vị thí nghiệm, các cặp đơn vị phù hợp và việc áp dụng ngẫu nhiên các khảo sát có thể cải thiện các phân tích thống kê. Các sai biệt nếu có giữa các đơn vị giống nhau phải được xác định và phải giống nhau nhất từng cặp. Hơn nữa, việc áp dụng ngẫu nhiên các khảo sát sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng có hệ thống của các nguồn không điều khiển được.

Chú ý rằng $\bar{\mathbf{d}}$, $\mathbf{S}_d$ và T^2 có thể được tính từ $\bar{\mathbf{x}}$ và $\mathbf{S}$. Ở đây $\bar{\mathbf{x}}$ là vecto $2p \times 1$ các trung bình của mẫu với p biến trên 2 khảo sát:

$$\bar{\mathbf{x}}' = [\bar{x}_{11}, \bar{x}_{12}, \dots, \bar{x}_{1p}, \bar{x}_{21}, \bar{x}_{22}, \dots, \bar{x}_{2p}] \quad (6-11)$$

Và $\mathbf{S}$ là ma trận $2p \times 2p$ các phương sai và hiệp phương sai của mẫu được sắp xếp:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \quad (6-12)$$

Ma trận S_{11} chứa các phương sai và hiệp phương sai của p biến trong khảo sát 1. Tương tự với S_{22} chứa các phương sai và hiệp phương sai cho p biến theo khảo sát 2. Cuối cùng $S_{12} = S_{21}'$ là các ma trận hiệp phương sai được tính từ các cặp theo các khảo sát 1 và 2 của các biến.

Cho ma trận :

$$\mathbf{C}(p \times 2p) = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{array} \right] \quad (6-13)$$

Thì chúng ta được:

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_i &= \mathbf{C}\mathbf{x}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \bar{\mathbf{d}} &= \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}, \text{ và } \mathbf{S}_d = \mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{C}' \end{aligned} \quad (6-14)$$

Vì thế

$$T^2 = n\bar{\mathbf{x}}'\mathbf{C}'(\mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{C}')^{-1}\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} \quad (6-15)$$

và chúng ta không cần phải tính các sai biệt $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_n$.

Mỗi dòng của ma trận $\mathbf{C}$ trong (6-13) là một vecto tương phản (contrast vecto) bởi vì các phần tử có tổng bằng 0. Sự chú ý được tập trung vào các tương phản này khi so sánh các khảo sát. Mỗi tương phản vector trực giao với vecto $\mathbf{1}' = [1, 1, \dots, 1]$. Tích $\mathbf{1}'\mathbf{x}_j$ thể hiện tổng tất cả các khảo sát, được bỏ qua trong thống kê T trình bày trong phần này.

Một thiết kế các đo lường lặp lại để so sánh các khảo sát (A repeated Measures Design for Comparing Treatments)

Một sự tổng quát của thống kê t cho các cặp đơn biến xuất phát từ các trường hợp mà q khảo sát được so sánh với nhau trên một biến duy nhất. Mỗi đơn vị thí nghiệm nhận một khảo sát một lần trong suốt một khoảng thời gian. Quận trắc thứ j là:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_{j1} \\ X_{j2} \\ \vdots \\ X_{jq} \end{bmatrix}, j = 1, 2, \dots, n$$

Với X_{ji} là kết quả của khảo sát thứ i trên đơn vị thứ j .

Với mục đích so sánh, chúng ta xem xét các tương phản của các thành phần của $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{E}(\mathbf{X}_j)$. Chúng có thể là:

$$\begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_1 - \mu_3 \\ \vdots \\ \mu_1 - \mu_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_q \end{bmatrix} = \mathbf{C}_1 \boldsymbol{\mu}$$

Hoặc có thể là

$$\begin{bmatrix} \mu_2 - \mu_1 \\ \mu_3 - \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_q - \mu_{q-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_q \end{bmatrix} = \mathbf{C}_2 \boldsymbol{\mu}$$

$\mathbf{C}_1$ và $\mathbf{C}_2$ được gọi là các ma trận tương phản, bởi vì các dòng của chúng độc lập tuyến tính và mỗi dòng là một vectơ tương phản.

Tính chất của việc thiết kế hạn chế các ảnh hưởng của biến từ đơn vị đến đơn vị trong việc so sánh các khảo sát.

Khi trung bình của các khảo sát bằng nhau, $\mathbf{C}_1 \boldsymbol{\mu} = \mathbf{C}_2 \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$. Tổng quát, giả thuyết rằng không có sự sai biệt trong các khảo sát, trở thành $\mathbf{C} \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ với bất kì lựa chọn ma trận tương phản nào.

Vì vậy, dựa vào các tương phản $\mathbf{C} \mathbf{x}_j$ trong các quan trắc, chúng ta có trung bình $\mathbf{C} \bar{\mathbf{x}}$, và ma trận hiệp phương sai $\mathbf{C} \mathbf{S}' \mathbf{C}$, kiểm định $\mathbf{C} \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ sử dụng thống kê T^2

$$T^2 = n \bar{\mathbf{x}}' \mathbf{C}' (\mathbf{C} \mathbf{S} \mathbf{C}')^{-1} \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}}$$

Kiểm định các Sự bằng nhau của các khảo sát trong Một thiết kế các đo lường lặp lại

Chúng ta quan tâm đến $N_q(\mu, \Sigma)$ và $\mathbf{C}$ là một ma trận hằng số. Với mức ý nghĩa α của kiểm định, ta có giả thuyết $H_0: \mathbf{C} \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ với đối thuyết $H_1: \mathbf{C} \boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$

Bác bỏ H_0 nếu:

$$T^2 = n(\mathbf{C} \bar{\mathbf{x}})' (\mathbf{C} \mathbf{S} \mathbf{C}')^{-1} \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} > \frac{(n-1)(q-1)}{(n-q+1)} F_{q-1, n-q+1}(\alpha) \quad (6-16)$$

tại $F_{q-1, n-q+1}(\alpha)$ là trên (100α) mức phân vị của hàm phân phối F với $q-1$ và $n-q+1$. $\bar{\mathbf{x}}$ và $\mathbf{S}$ là véc tơ trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai được định nghĩa bởi:

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{\mathbf{x}})(x_j - \bar{\mathbf{x}}')$$

Ta có thể nói T^2 không phụ thuộc vào việc chọn C.

Miền tin cậy của C_μ với μ là trung bình tổng thể được xác định bởi C_μ sao cho

$$n(\bar{C}x - C_\mu)'(CSC')^{-1}(\bar{C}x - C_\mu) \leq \frac{(n-1)(q-1)}{(n-q+1)} F_{q-1, n-q+1}(\alpha)$$

Trong đó, $\bar{x}$ và S được định nghĩa trên 6-16

Khoảng tin cậy 100(1 - α)% cho $c'\mu$:

$$c'\mu: c'\bar{x} \pm \sqrt{\frac{(n-1)(q-1)}{(n-q+1)} F_{q-1, n-q+1}(\alpha)} \sqrt{\frac{c'Sc}{n}}$$

(6-18)

Ví dụ 6.2: Cải thiện các thuốc gây mê thường được phát triển bằng cách nghiên cứu tác động của chúng lên động vật. Trong một nghiên cứu, 19 con chó ban đầu được cho dùng thuốc pentobarbital. Mỗi con chó sau đó được sử dụng carbon dioxide ở mỗi mức độ áp lực. Phản ứng, mili giây giữa nhịp tim, được đo cho kết hợp bốn điều trị theo hình bên dưới:

Bảng 6.2 chứa bốn phép đo cho mỗi con chó 19, trong đó:

- Điều trị 1 = áp suất CO₂ cao mà không có H.
- Điều trị 2 = áp suất CO₂ thấp mà không có H.
- Điều trị 3 = áp suất CO₂ cao với H.
- Điều trị 4 = áp suất CO₂ thấp với H.

Chúng ta sẽ phân tích các phản ứng gây mê của áp suất CO₂ và halothane từ thiết kế các biện pháp lặp đi lặp lại này.

Có ba điều tương phản điều trị có thể quan tâm đến thử nghiệm.

Cho μ_1, μ_2, μ_3 và μ_4 tương ứng với các phản ứng trung bình đối với các nghiệm thức 1,2,3 và 4. Sau đó:

$(\mu_3 + \mu_4) - (\mu_1 + \mu_2) =$ (Độ tương phản Halothane thể hiện sự khác biệt giữa sự có mặt và vắng mặt của Halothane).

$(\mu_1 + \mu_3) - (\mu_2 + \mu_4) =$ (Độ tương phản CO₂ thể hiện sự khác biệt giữa áp suất CO₂ cao và thấp).

$(\mu_1 + \mu_4) - (\mu_2 + \mu_3) =$ (Sự tương phản đại diện cho ảnh hưởng của halothane đối với áp suất áp suất CO₂ (Áp suất H-CO₂ “sự tương tác”).

Bảng 6.2 Sleeping Dog Data				
Dog	1	2	3	4
1	426	609	556	600
2	253	236	392	395

3	359	433	349	357
4	432	431	522	600
5	405	426	513	513
6	324	438	507	539
7	310	312	410	456
8	326	326	350	504
9	375	447	547	548
10	286	286	403	422
11	349	382	473	497
12	429	410	488	547
13	348	377	447	514
14	412	473	472	446
15	347	326	455	468
16	434	458	637	524
17	364	367	432	469
18	420	395	508	531
19	397	556	645	625
Source: Data courtesy of Dr. J. Atlee				

Với $\mu' = [\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4]$, ma trận tương phản C là:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dựa vào dữ liệu bảng 6.2 cho trước :

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 368.21 \\ 404.63 \\ 479.26 \\ 502.89 \end{bmatrix} \text{ và } S = \begin{bmatrix} 2819.29 & & & \\ 3568.42 & 7963.14 & & \\ 2943.49 & 5303.98 & 6851.32 & \\ 2295.35 & 4065.44 & 4499.63 & 4878.99 \end{bmatrix}$$

Nó có thể được xác minh rằng :

$$C\bar{x} = \begin{bmatrix} 209.31 \\ -60.05 \\ -12.79 \end{bmatrix}; \quad CSC' = \begin{bmatrix} 9432.32 & 1098.92 & 927.62 \\ 1098.92 & 5195.84 & 914.54 \\ 927.62 & 914.54 & 7557.44 \end{bmatrix}$$

Và

$$T^2 = n(C\bar{x})'(CSC')^{-1}(C\bar{x}) = 19(6.11) = 116$$

$$\frac{(n-1)(q-1)}{(n-q+1)} F_{q-1, n-q+1}(\alpha) = \frac{18(3)}{16} F_{3,16}(.05) = \frac{18(3)}{16} (3.24) = 10.94$$

Từ (6-16), $T^2 = 116 > 10.94$ và

chúng ta bác bỏ $H_0 : C\mu = 0$ (pp điều trị không ảnh hưởng)

Để xem những sự tương phản nào đủ để bác bỏ H_0 , chúng ta xây dựng khoảng tin cậy 95% cho những tương phản này. Từ (6-18), độ tương phản

$$c'_1\mu = (\mu_3 + \mu_4) - (\mu_1 + \mu_2) = \text{ảnh hưởng của Halothane}$$

Được ước tính bằng khoảng tin cậy

$$(\bar{x}_3 + \bar{x}_4) - (\bar{x}_1 + \bar{x}_2) \pm \sqrt{\frac{18(3)}{16} F_{3,16}(.05)} \sqrt{\frac{c'_1 S c_1}{19}} = 209.31 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{9432.32}{19}} \\ = 209.31 \pm 65.97$$

với c'_1 là dòng đầu tiên của C.

Tương tự, sự tương phản còn lại được ước tính bằng ảnh hưởng của áp suất $\text{CO}_2 = (\mu_1 + \mu_3) - (\mu_2 + \mu_4)$:

$$-60.05 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{5195.84}{19}} = -60.05 \pm 54.70$$

Áp suất H- CO_2 “sự tương tác” $= (\mu_1 + \mu_4) - (\mu_2 + \mu_3)$:

$$-12.79 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{7557.44}{19}} = -12.79 \pm 65.97$$

Khoảng tin cậy đầu tiên ngụ ý rằng có một phản ứng Halothane. Sự hiện diện của Halothane tạo ra, bởi vì độ tương phản của áp lực H-COC tương thích, $(\mu_1 + \mu_4) - (\mu_2 + \mu_3)$, không khác biệt đáng kể so với 0 (xem khoảng tin cậy thứ ba). Khoảng tin cậy thứ hai chỉ ra rằng có một ảnh hưởng do áp suất CO_2 : Áp suất CO_2 được tạo ra thấp hơn thời gian của nhịp tim.

Cần thận trọng khi giải thích kết quả bởi vì các thử nghiệm với Halothane phải tuân theo những nghiên cứu không có. Phản ứng rõ ràng H có thể là do một xu hướng thời gian. (Lý tưởng là thời gian của tất cả các phương pháp điều trị nên được xác định ngẫu nhiên).

Kiểm định trong (6-16) là thích hợp khi ma trận hiệp phương sai $Cov(X) = \Sigma$ không thể giả sử có cấu trúc đặc biệt. Nếu hợp lý là giả định rằng Σ có một cấu trúc đặc biệt, các bài kiểm tra được thiết kế với cấu trúc này suy nghĩ có công suất cao hơn một trong (6-16).

